

한이음 공모전 하이퍼-송

2026.5.10	4차 회의	작성자:강현준
-----------	-------	---------

오늘 프로젝트의 목표
1. A단계 - 송신기/수신기 ESP-NOW 신호 송수신 검증 2. B단계 - 수신기 ESP32 ↔ Jetson Nano UART 파이프라인 구축 3. C단계 - risk_level에 따른 진동 모터·음성(DFPlayer) 액추에이터 제어 4. D단계 - SUMO 환경 구축, OSM 기반 도로망 import, FCD 추출, TraCI 실시간 연동, 보행자 route 시뮬레이션

팀 역할 분담
박중선: A단계(송신기 H/W + ESP-NOW 송신), C단계(진동·음성 액추에이터 회로) 강현준: B단계(수신기 ESP-NOW 수신 + Jetson Nano UART 파이프라인) 최민서: D단계(SUMO 환경 구축 + OSM 도로망 import + Flow/Route 설정 + FCD/TraCI 데이터 파이프라인 + 보행자 route)

이번 팀 미팅에서 한 내용
[A단계] 송수신기 신호 송수신 — 성공 · 박중선 송신기 ESP32에서 GPS·IMU 실제 센서값을 읽어 100ms 주기로 ESP-NOW 패킷 송신 확인 · 강현준 수신기 ESP32에서 [RX] 로그로 seq 연속 수신 확인, 구조체(v2x_message_t) 정상 파싱

[B단계] Jetson Nano 연결 — 부분 성공 (대체 출력)

- NVIDIA Jetson Nano 자체는 집에서 사전 셋팅 완료
- 미팅 현장에서는 Jetson Nano 대신 수신기 ESP32 → PC(노트북)로 직접 UART/Serial 출력하여 데이터 파이프라인 동작 검증
- 실제 Jetson Nano 보드에서의 UART 수신·JSON 파싱은 추후 별도 시연 필요 (다음 미팅 설명 안건)

[C단계] risk 기반 진동·음성 출력 — 성공

- 수신 패킷의 risk_level(0~3)에 따라 진동 모터 PWM 세기와 DFPlayer Mini 음성 트랙 (0001~0004.mp3) 분기 동작 확인
- risk 1/2/3에서 약·중·강 진동과 안내 음성이 정상 출력됨

[D단계] SUMO 환경 구축 + FCD/TraCI 데이터 파이프라인 — 성공

- SUMO(Simulation of Urban Mobility) 환경 설치·셋팅 완료 후 sumo-gui 정상 실행 확인
- OSM(OpenStreetMap) 기반 실제 도로 네트워크를 netconvert로 import → .net.xml 생성
- route.rou.xml에 차량 Flow와 Route를 정의하고, config.sumocfg에 입력/시간/출력 옵션 구성
- sumo-gui로 시뮬레이션 실행 → 20대 이상 차량이 동시에 주행하는 교통 환경 구현 확인
- FCD(Floating Car Data) 출력 옵션을 cfg에 추가 → fcd.xml(차량 궤적·속도·좌표 시계열) 생성
- Python 전처리 스크립트(preprocess.py) 작성 → fcd.xml을 파싱하여 processed_fcd.csv로 변환 (AI 학습 입력용 time·vehicle_id·x·y·speed·angle·accel_est 열 확보)
- TraCI(Traffic Control Interface) 연동 성공 — Python에서 SUMO 시뮬레이션에 접속하여 차량 ID와 속도를 실시간으로 수집/출력하는 루프 동작 확인
- 보행자(pedestrian) route를 별도로 정의하여 보행자 시뮬레이션 테스트까지 마침 (V2P 시나리오 준비)
- SUMO 프로젝트 전체(.net.xml, .rou.xml, .sumocfg, preprocess.py, fcd.xml, processed_fcd.csv)를 백업·정리하여 환경 안정화
- 산출물 정리: ① 실제 도로 기반 .net.xml ② route.rou.xml ③ config.sumocfg ④ fcd.xml ⑤ processed_fcd.csv ⑥ preprocess.py ⑦ TraCI 실시간 수집 스크립트

다음 미팅 계획

1. Jetson Nano 실기 시연: 집에서 셋팅한 Jetson Nano를 들고 와 수신기 ESP32 → Jetson UART(JSON) → CSV 로그 저장까지 한 번에 시연·설명
2. End-to-End 통합 디버깅: 송신기 센서 → ESP-NOW → 수신기 → Jetson → 액추에이터까지 끊김 없이 동작 확인
3. 야외 GPS 콜드 스타트 테스트: gps_valid=1, 실제 lat/lng 수신 확인
4. 하드웨어 프로토타입 준비: 브레드보드 → 만능기판/JST 커넥터 전환 및 전원 분리(Jetson 5V 4A 독립 전원) 계획 수립
5. AI 학습 측: D단계 fcd_trajectory.csv를 입력으로 한 위험도 라벨링 파이프라인 초안 논의

다음 팀 모임 일정

5.17일 일요일

주의 사항

- Jetson Nano를 다음 미팅에 반드시 지참하고, 동일한 수신기 코드/배선으로 현장 시연 가능하도록 준비할 것 (강현준)
- 송수신기 v2x_message_t 구조체는 1바이트도 다르면 안 되므로 코드 변경 시 양쪽 동시에 반영 (박중선·강현준)
- 진동 모터는 ESP32 GPIO 직결 금지 — 반드시 트랜지스터/MOSFET + 플라이백 다이오드 유지 (박중선)
- SUMO Edge ID는 본인 맵 기준으로 netedit Inspect에서 재확인 후 rou.xml 갱신 (최민서)
- 다음 미팅 전까지 각자 본인 파트 시연 영상/캡처 증거 자료 정리해 오기 (전원)